【第 27 回演習】

1

三角形 ABC において, $\angle \mathrm{B} = 60°$, B の対辺の長さ b は整数, 他の 2 辺の長さ a, c はいずれも素数である。このとき三角形 ABC は正三角形であることを示せ。

2

n を 2 以上の整数とし, 1 個のさいころを n 回投げて出る目の数を順に $X_1, X_2, \dots, X_n$ とする。$X_1, X_2, \dots, X_n$ の最小公倍数を L_n, $X_1, X_2, \dots, X_n$ の最大公約数を G_n とするとき, 以下の問いに答えよ。

(1) $L_2 = 5$ となる確率および $G_2 = 5$ となる確率を求めよ。

(2) L_n が素数でない確率を求めよ。

(3) G_n が素数でない確率を求めよ。

3

実数 t に対し,

$$f(t) = \int_0^1 |x^3 - tx^2| \, dx$$

とおく。$f(t)$ の最小値を求めよ。

4

n を正の整数とする。整数係数の多項式

$$f_n(x) = (x+1)^{2^{n+1}}, \quad g_n(x) = (x^2+1)^{2^n}$$

について, 以下の問いに答えよ。

(1) $f_{n+1}(x) - g_{n+1}(x) = \big(f_n(x) + g_n(x)\big)\big(f_n(x) - g_n(x)\big)$ であることを示せ。

(2) $f_n(x) - g_n(x)$ のすべての係数が 2^m で割り切れるような正の整数 m のうち, 最大のものは $n+1$ であることを示せ。

5

半径 1 の円 K の周上に 3 点 A, B, C をとる。$\mathrm{BC} = 1$ を満たすとき, $\mathrm{AB} + \mathrm{AC}$ の最大値を求めよ。